

Redes Complexas (INF 791)

Homofilia e Influência

Prof. Julio Cesar Soares dos Reis

Última Aula

- ❑ Fechamento Triádico
- ❑ Coeficiente de Clusterização
- ❑ Pontes e Elos
- ❑ Capital Social
- ❑ Resumindo: aspectos estruturais

Última Aula

- Fechamento Triádico
 - Coeficiente de Clusterização
 - Pontes e Elos
 - Capital Social
 - Resumindo: aspectos estruturais
-
- Existem fatores adicionais/externos que interferem na formação da rede?

Redes e seus Contextos

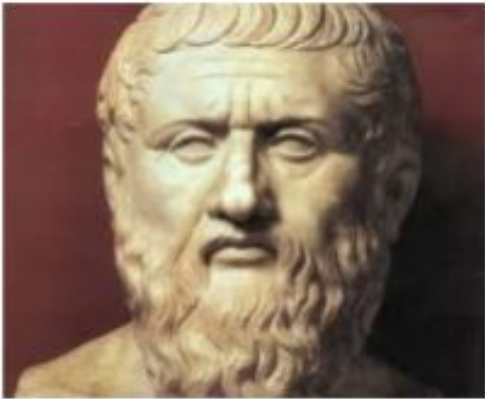
□ Contextos

- “... Fatores que existem fora da rede, mas que afetam a estrutura da rede e a forma que ela evolui”
(EASLEY and KLEINBERG, 2010, p. 85)

Redes e seus Contextos

- Aula anterior: estruturas típicas e processo básico de formação de links
- Formação de links é um processo mais complexo
 - Amizades se formam porque 2 pessoas se conheceram através de um amigo
 - Amizades se formam porque 2 pessoas trabalharam ou estudaram juntas
 - Amizades ainda se formam por vários outros contextos: religião, time de futebol, e até mesmo raça

Observações Relacionadas



Platão

Similaridade leva a amizade



Aristóteles

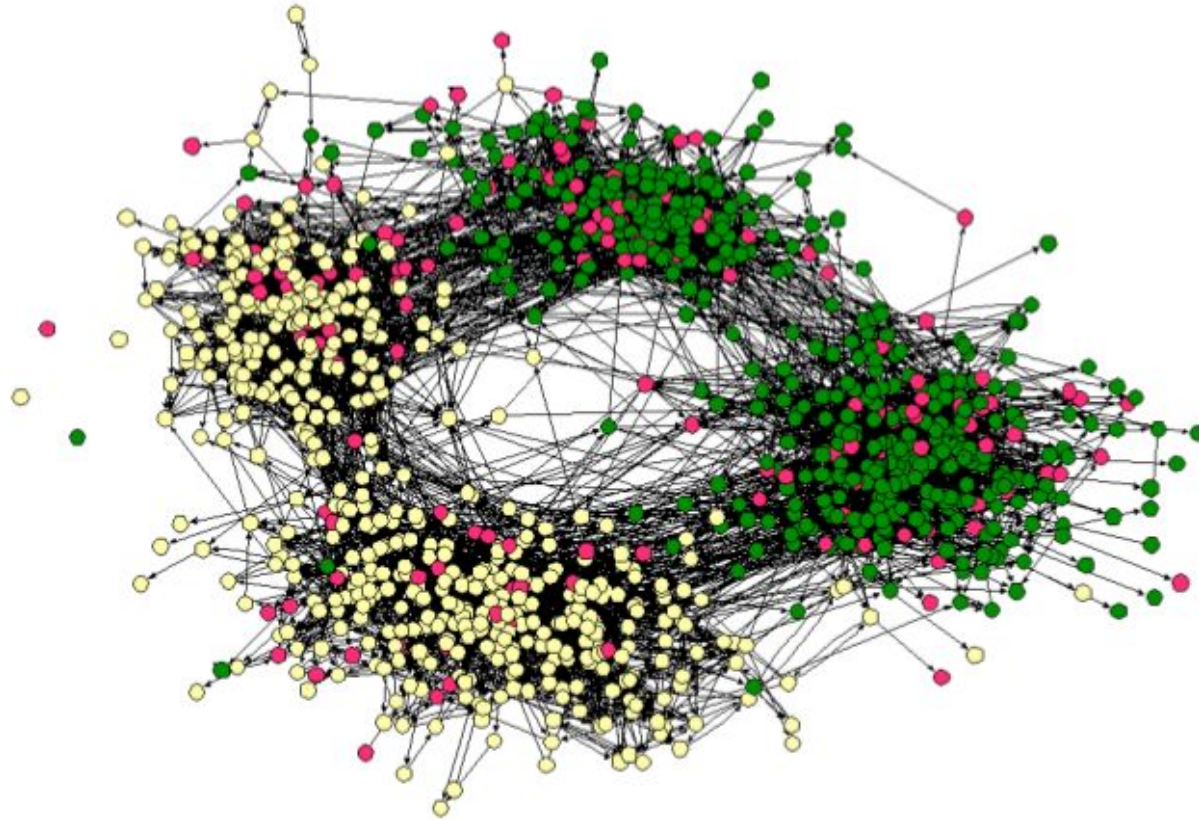
Pessoas amam aqueles que são como eles

Homofilia

- ▣ **Def.** “É o princípio que diz que tendemos a ser similares aos nossos amigos” (EASLEY and KLEINBERG, 2010, p.86)

- ▣ Algumas dimensões de similaridade
 - Raça e Etnia
 - Idade
 - Locais
 - Ocupações
 - Interesses
 - Crenças, e por aí vai...

Homofilia



Escola de ensino fundamental e médio de uma cidade:
duas divisões **aparentes**: uma baseada em raça (diferentes cores)
e outra baseada em amigos do fundamental (em cima)
e amigos do médio (abaixo)

Homofilia

- E o fechamento triádico forte, como fica?

Homofilia

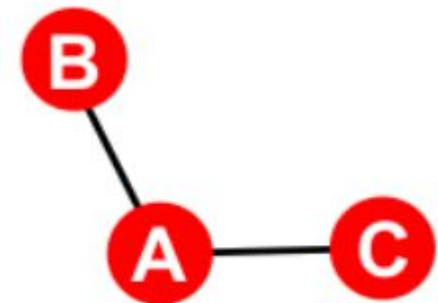
- E o fechamento triádico forte, como fica?
 - when individuals B and C have a common friend A, then there are increased opportunities and sources of trust on which to base their interactions, and A will also have incentives to facilitate their friendship.
 - However, social contexts also provide natural bases for triadic closure: since we know that A-B and A-C friendships already exist, the principle of homophily suggests that B and C are each likely to be similar to A in a number of dimensions, and hence quite possibly similar to each other as well.

Homofilia

- E o fechamento triádico forte, como fica?
 - Quando os indivíduos B e C têm um amigo em comum A, aumentam as oportunidades e as fontes de confiança nas quais podem basear suas interações, e A também terá incentivos para facilitar a amizade entre eles.
 - No entanto, os contextos sociais também fornecem bases naturais para o fechamento triádico: uma vez que sabemos que as amizades A-B e A-C já existem, o princípio da homofilia sugere que B e C provavelmente são semelhantes a A em várias dimensões e, portanto, muito possivelmente semelhantes entre si também.

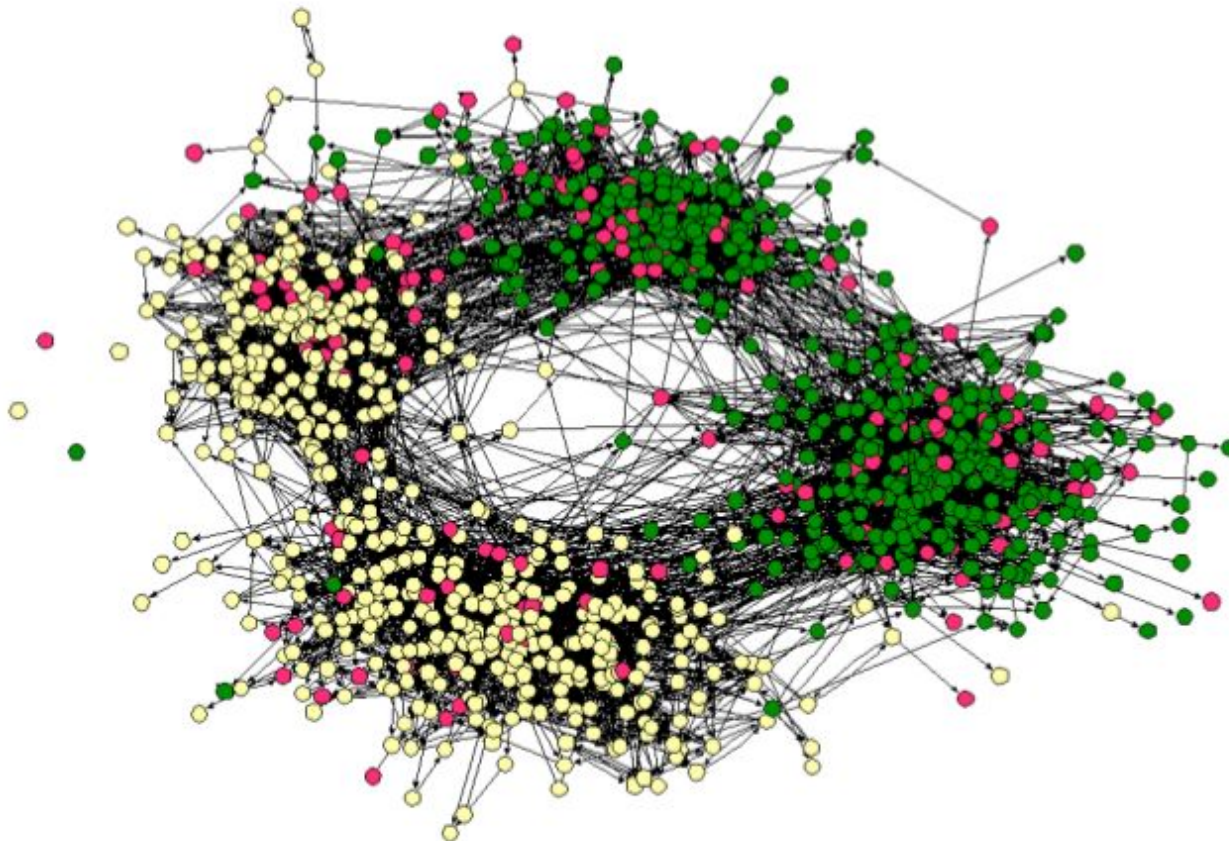
Homofilia

- E o fechamento triádico forte, como fica?
- Há relação entre os motivos estruturais e contextuais para formação de links, pois ambos operam na mesma rede
 - Contextos sociais também explicam fechamento triádico:
 - Sabemos amizade de A-B e A-C já existe e por homofilia, B e C devem ser similares a A por vários contextos
 - E provavelmente similares entre si também pelos mesmos contextos
 - Ou seja, há uma chance enorme de B-C se formar, mesmo que eles não saibam que têm um amigo em comum



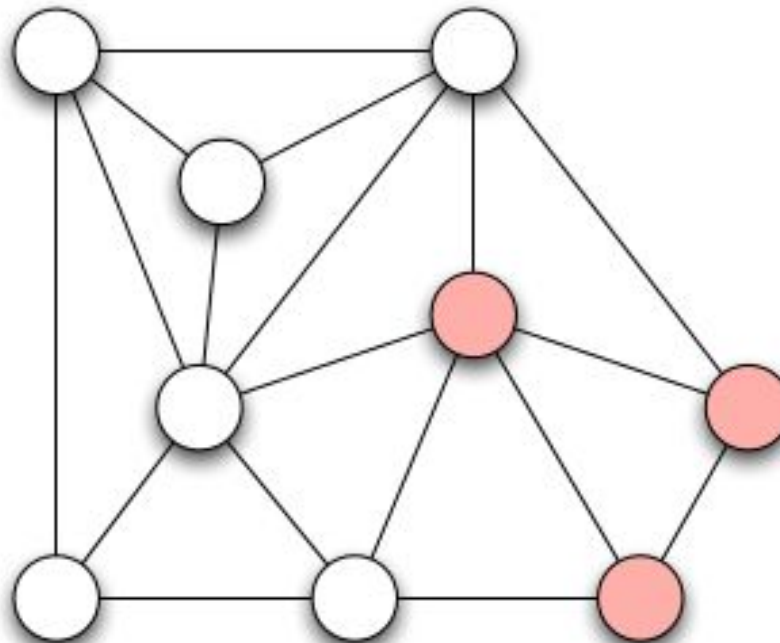
Medindo a Homofilia

- ❑ Será possível medir homofilia?
- ❑ Difícil de visualizar em redes muito grandes



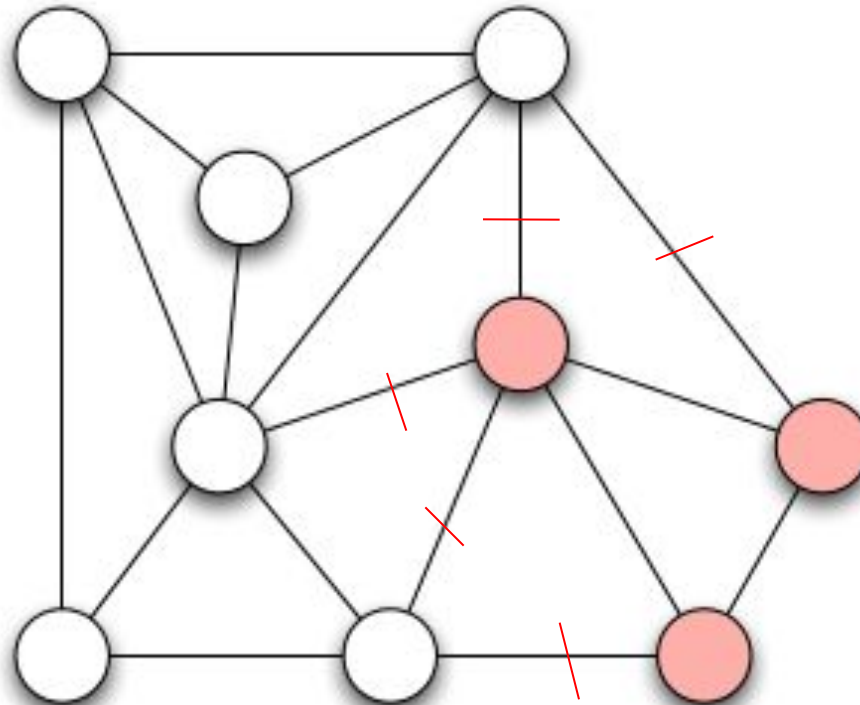
Medindo a Homofilia

- Há indícios homofilia na rede abaixo?
 - Nós brancos: homens
 - Nós rosas: mulheres
 - Garotos tendem a ser amigos de garotos e garotas tendem a ser amigas de garotas?



Medindo a Homofilia

- Há indícios homofilia na rede abaixo?
 - Nós brancos: homens
 - Nós rosas: mulheres
 - Garotos tendem a ser amigos de garotos e garotas tendem a ser amigas de garotas?

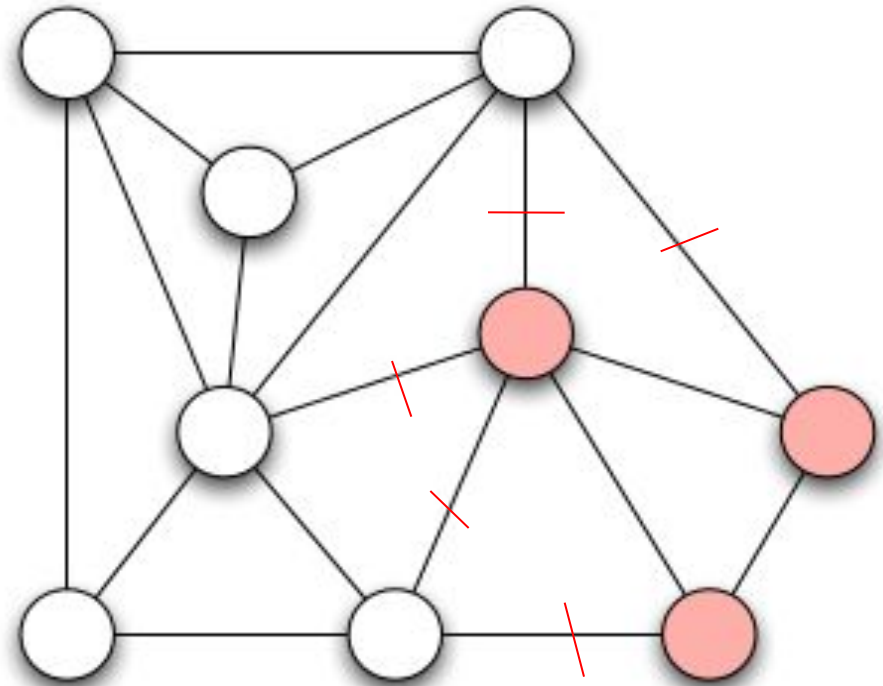


Medindo a Homofilia

- Como medir?
- Divide-se os nós em dois tipos
 - p = probabilidade de nodo ser homem (H)
 - q = probabilidade de nodo ser mulher (M)
- Dada uma aresta, se o gênero não afeta os links que são formados, então a probabilidade do link ser H-M (ou vice-versa) = $pq + qp = 2pq$
- **Teste de homofilia:** Se a fração de arestas entre gêneros for “significativamente menor” do que $2pq$, há evidência de homofilia na rede

Medindo a Homofilia

- ▣ Como medir?
- ▣ $p = 6/9 = 2/3$
- ▣ $q = 3/9 = 1/3$
- ▣ $2pq = 2 \cdot 2/3 \cdot 1/3 = 4/9 = 8/18$
- ▣ Existem **5/18** arestas H-M no grafo
- ▣ Como $5/18 < 8/18$, há evidência de homofilia!



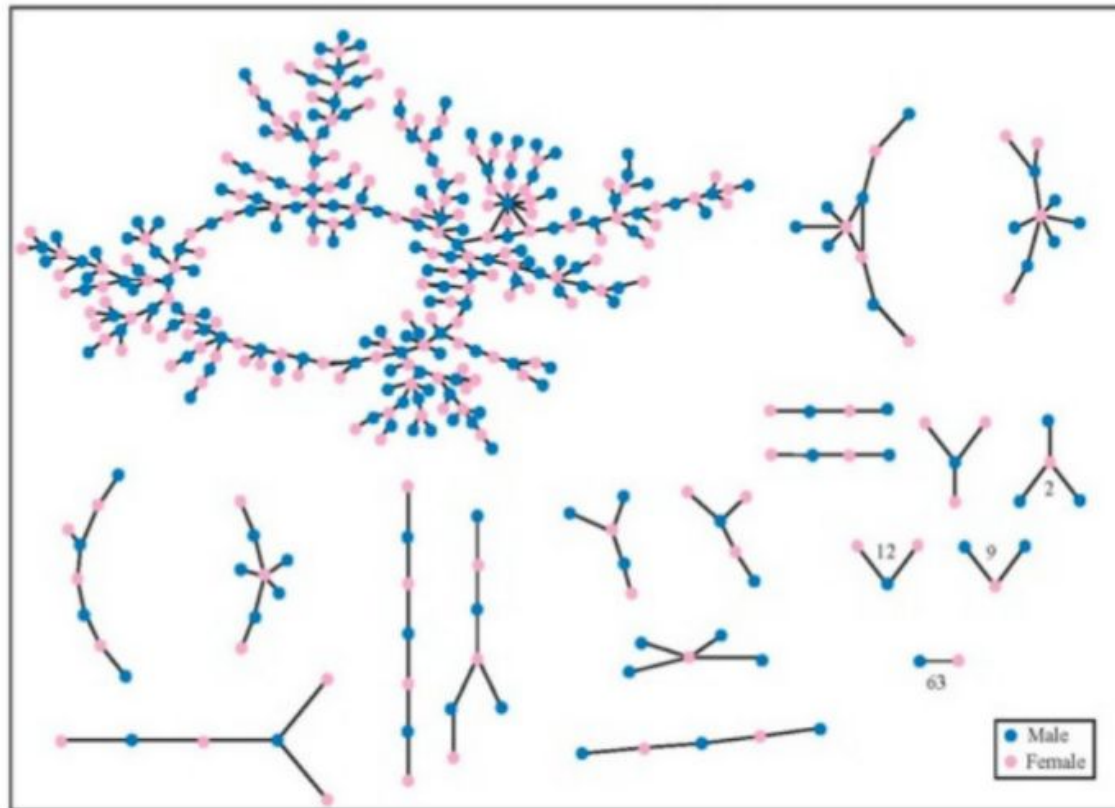
Medindo a Homofilia

□ Algumas considerações

- “Significativamente menor que $2pq$ ” precisa ser definido
 - Se houverem vários grafos pode-se usar intervalo de confiança ou mesmo analisar a distribuição
- Teste de homofilia pode ser generalizado para grafo com mais tipos diferentes de nodos
 - Considera-se aresta homogênea ou heterogênea

Medindo a Homofilia

- Algumas considerações
 - Homofilia inversa



Homofilia X Influência Social

- Em um grupo de amigos qual fator é mais preponderante?
 - Homofilia
 - Influência Social

Homofilia X Influência Social

- ▣ Vejam as respostas para a pergunta a seguir.
- ▣ Será que existe alguma diferença?

Homofilia X Influência Social

- ▣ Se seu amigo pulou no buraco, você também pularia?
 - Sim, ele me inspira.
 - Sim, na verdade nós nos tornamos amigos por gostarmos de pular em buracos.
 - Sim. Era nossa única opção. Se não pulássemos, nós morreríamos.

Homofilia X Influência Social

- Se seu amigo pulou no buraco, você também pularia?
 - Sim, ele me inspira.
 - Influência social
 - Sim, na verdade nós nos tornamos amigos por gostarmos de pular em buracos.
 - Homofilia (seleção)
 - Sim. Era nossa única opção. Se não pulássemos, nós morreríamos.
 - Nem homofilia, nem contágio social =P

Homofilia X Influência Social

- Homofilia (seleção): pessoas escolhem amigos com algo em comum
- Influência social: amigos influenciam escolhas uns dos outros
 - Contextos imutáveis (imigrantes, gênero, raça, idade)
 - Contexto mutáveis (atividades em comum, condições adquiridas)
 - Até que ponto o comportamento se modificou pela rede social? Isto é, até que ponto é a **influência social** que determina o comportamento?

Homofilia X Influência Social

- Homofilia (seleção): pessoas escolhem amigos com algo em comum
- Influência social: amigos influenciam escolhas uns dos outros
- Diferenciar os dois tipos é importante em diversos cenários:
 - Ex: Usuários de droga em uma escola. Convencer um usuário influente a largar pode impactar o grupo?

Homofilia X Influência Social

- ❑ Homofilia (seleção): pessoas escolhem amigos com algo em comum
- ❑ Influência social: amigos influenciam escolhas uns dos outros
- ❑ Diferenciar os dois tipos é importante em diversos cenários:
 - Ex: Usuários de droga em uma escola. Convencer um usuário influente a largar pode impactar o grupo?
 - Um estudo apontou que a pressão dos amigos (ou seja, a influência social) é um fator menor do que a seleção (buscar por grupo similar)

Homofilia X Influência Social

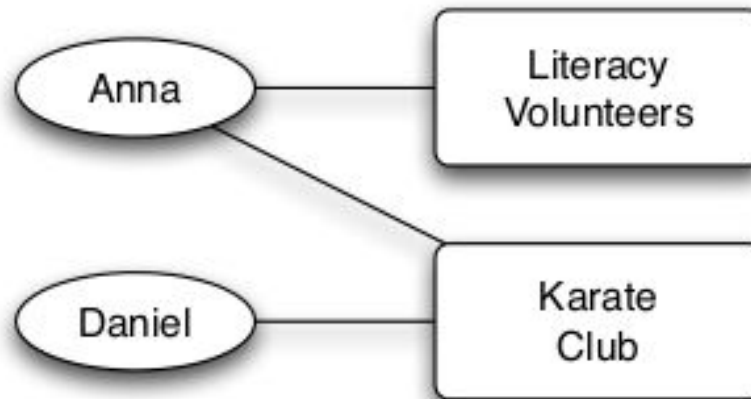
- ❑ Homofilia (seleção): pessoas escolhem amigos com algo em comum
- ❑ Influência social: amigos influenciam escolhas uns dos outros
- ❑ Diferenciar os dois tipos é importante em diversos cenários:
 - Ex: Estudo relacionado a obesidade (análise de 32 anos)
 - Notaram evidências das duas forças
 - Em contraste com o exemplo anterior, obesidade (ou se manter em forma) é, em certa medida, uma doença contagiosa que se espalha dentro de uma rede social por influência social

Homofilia X Influência Social

- ❑ Homofilia (seleção): pessoas escolhem amigos com algo em comum
- ❑ Influência social: amigos influenciam escolhas uns dos outros
- ❑ Diferenciar os dois tipos é importante em diversos cenários:
 - Ao olhar o snapshot de um grafo, não sabemos o que causou a formação de grupos
 - É preciso uma análise da evolução da rede

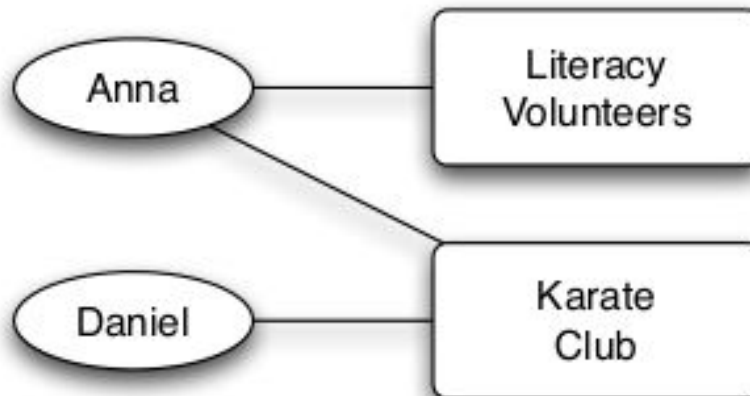
Redes de Afiliação

- Grupos de focos de interesse
- Grafo bipartido entre usuários e seus focos de interesse



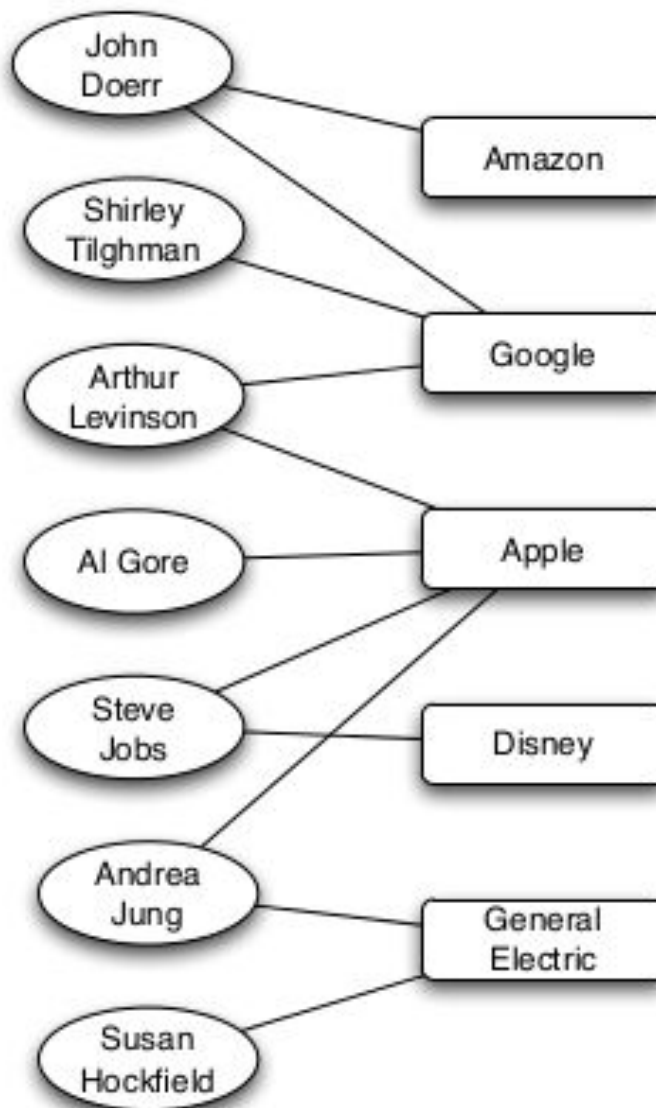
Redes de Afiliação

- Grupos de focos de interesse
- Grafo bipartido entre usuários e seus focos de interesse
- Uma empresa pode influenciar outra?



Redes de Afiliação

Composição dos
conselhos
de administração das
grandes
empresas

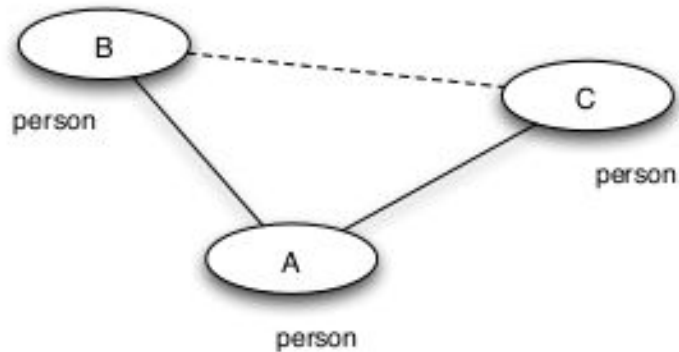


Redes de Afiliação

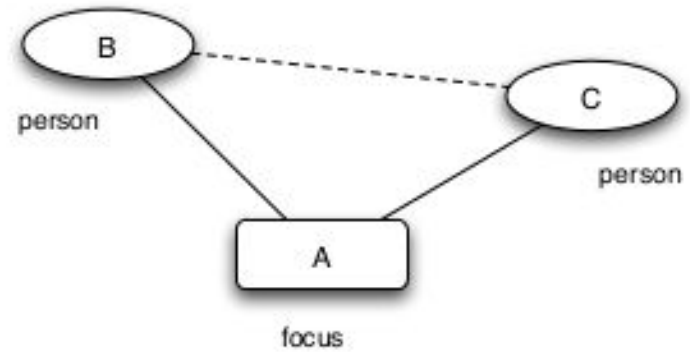
□ Novos fechamentos triádicos

- **Fechamento triádico**: amigos em comum de um indivíduo se tornam amigos
- **Fechamento focal**: indivíduos se tornam amigos por causa do seu interesse em comum
- **Fechamento por membresia**: quando um indivíduo participa de uma atividade por causa de um amigo (ou grupos de amigos) que já fazem parte da atividade

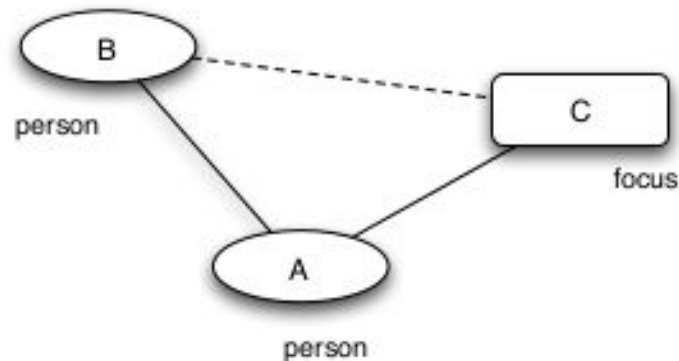
Redes de Afiliação



(a) *Triadic closure*

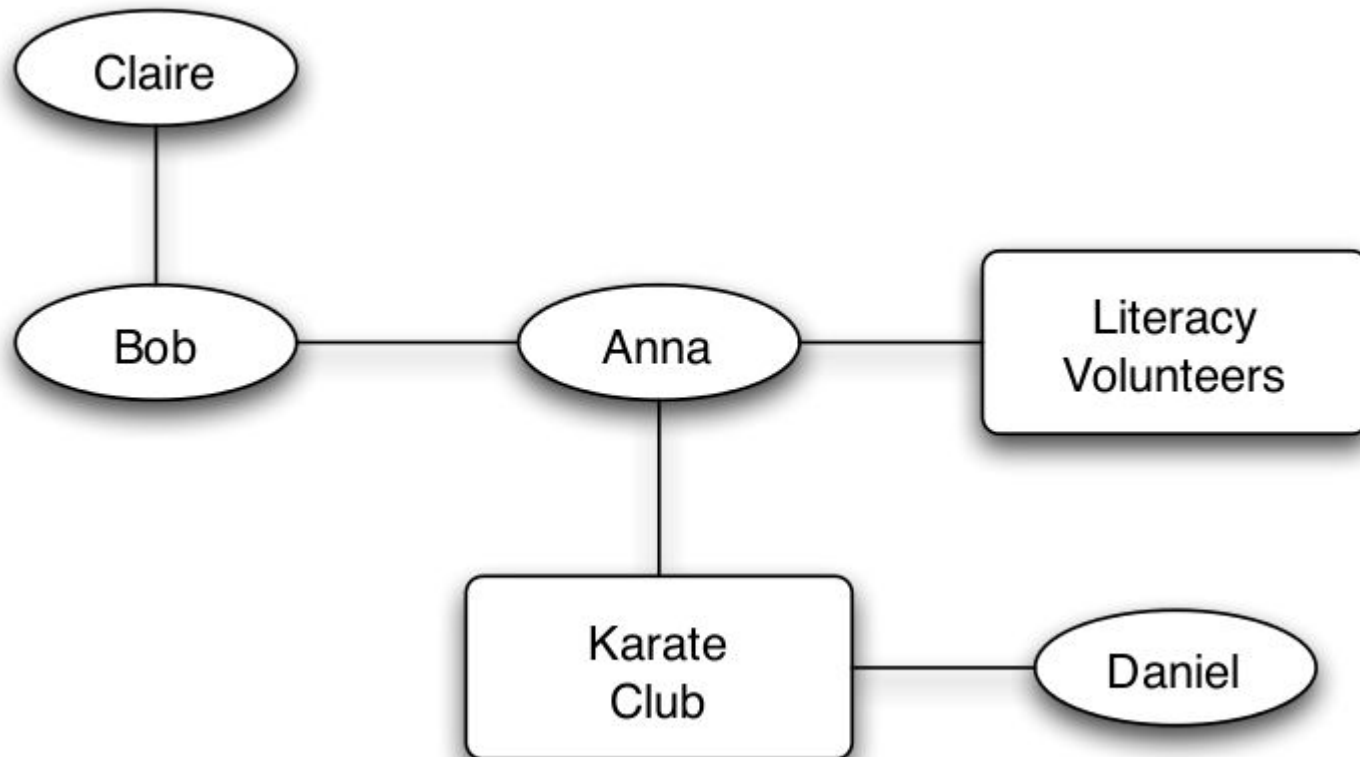


(b) *Focal closure*

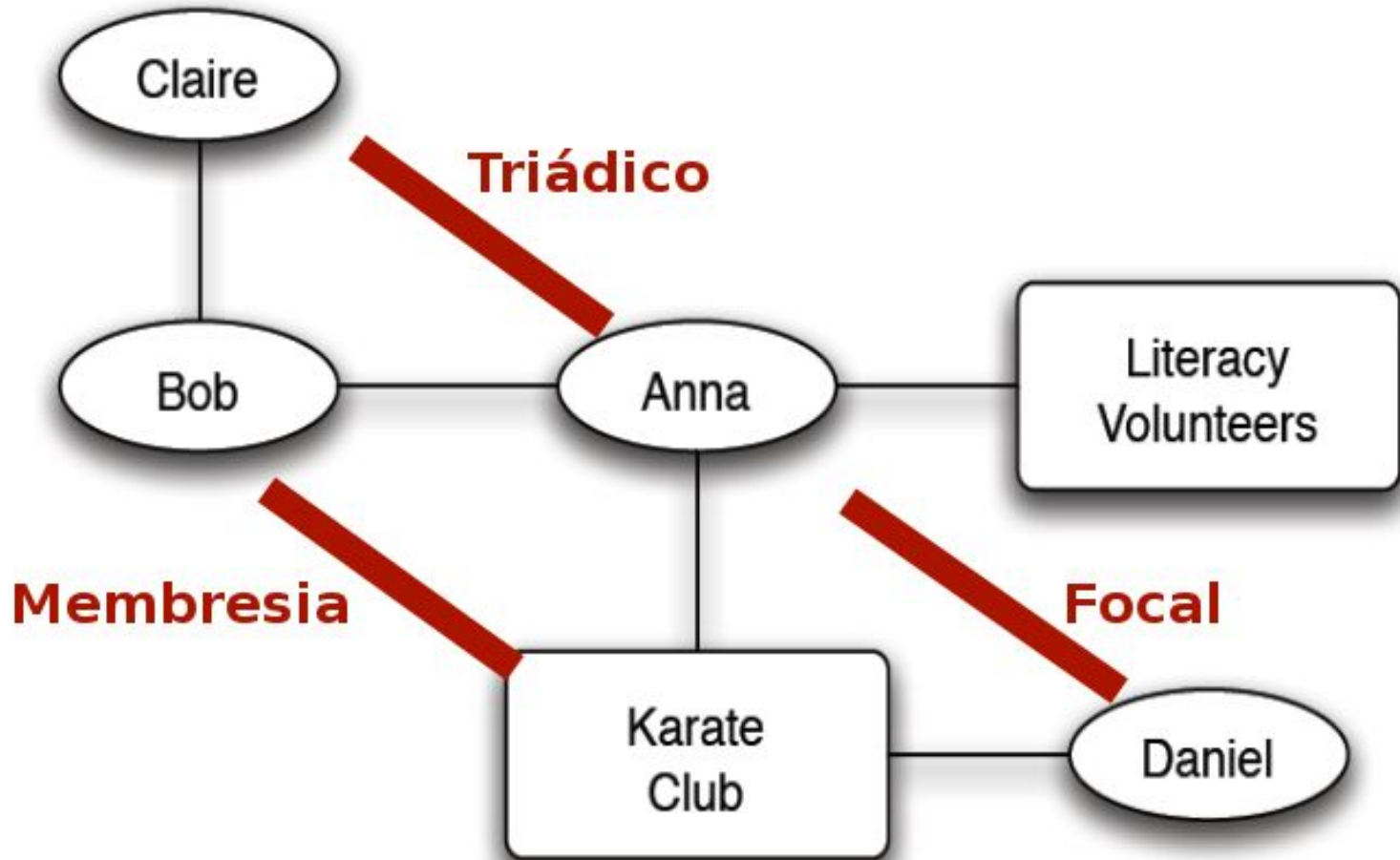


Qual desses triângulos representa influência social e qual representa seleção?

Redes de Afiliação - Exemplo



Redes de Afiliação - Exemplo



Formação de Links em Dados Online

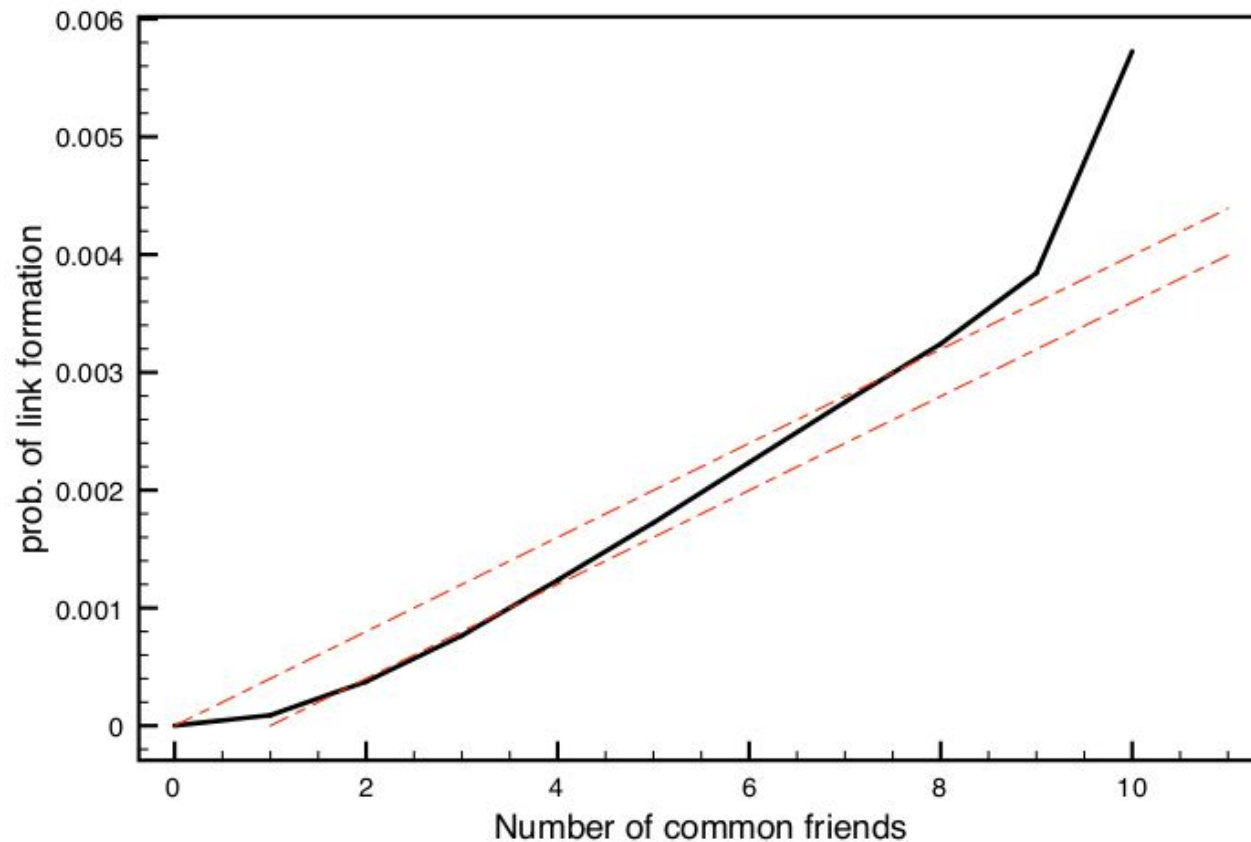
- Como verificar se esses modelos funcionam na prática?

Formação de Links em Dados Online

❑ Fechamento triádico

- 1) Pegue dois *snapshots* da rede em tempos diferentes
- 2) Para cada k , identifique todos os pares de nós que possuem exatamente k amigos em comum no primeiro *snapshot* e que não estão diretamente conectados por uma aresta
- 3) Defina $T(k)$ como a fração desses pares que formaram um par no segundo *snapshot*. Essa é estimativa **empírica** para a probabilidade de que um link se formará entre duas pessoas com k amigos em comum
- 4) Plote $T(k)$ em função de k para ilustrar o efeito do número de amigos na formação de links

Formação de Links em Dados Online



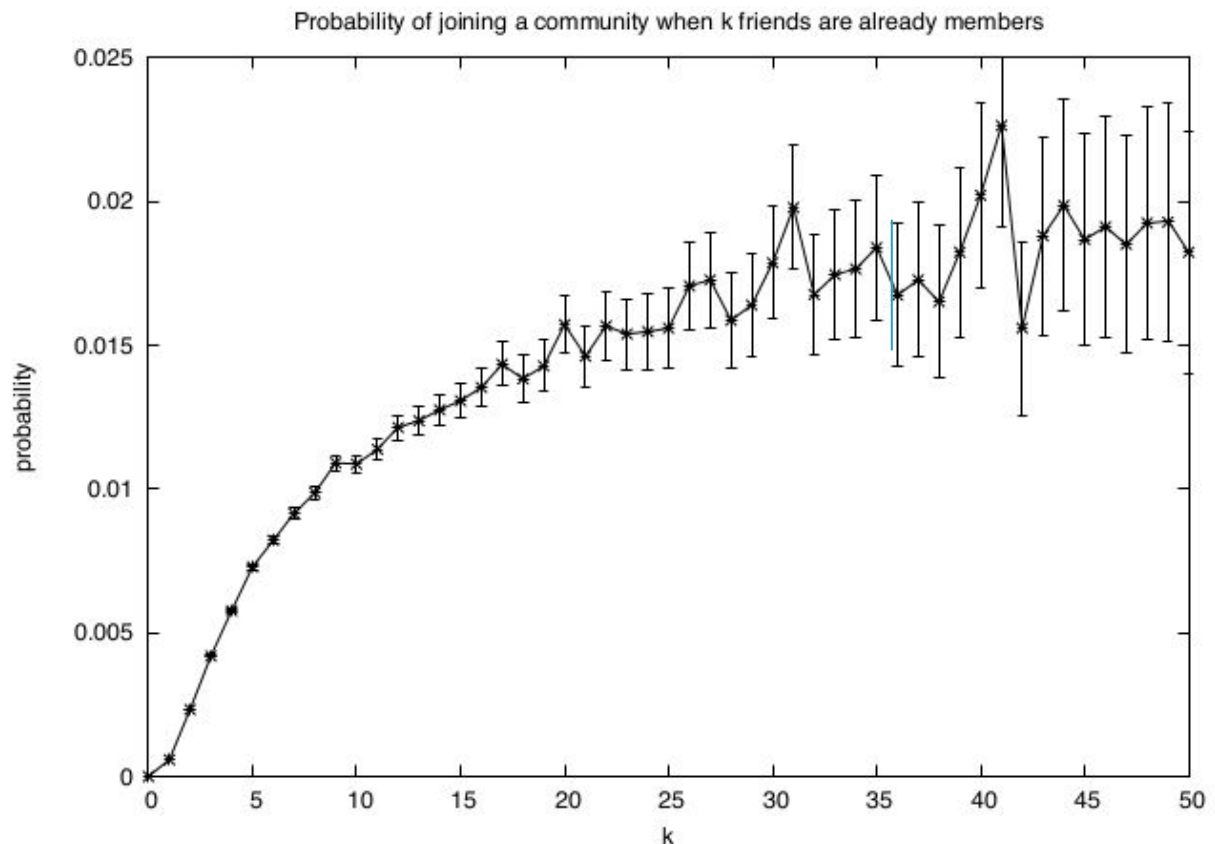
Dados de e-mail com 22.000 usuários de uma Universidade do Estados Unidos no período de 60 dias. Se um e-mail enviado foi respondido, existe uma aresta entre os dois usuários.

Formação de Links em Dados Online

□ Fechamento por membresia

- LiveJournal

* A distribuição mostra a probabilidade do usuário participar de um comunidade em função do número de amigos que já fazem parte da mesma



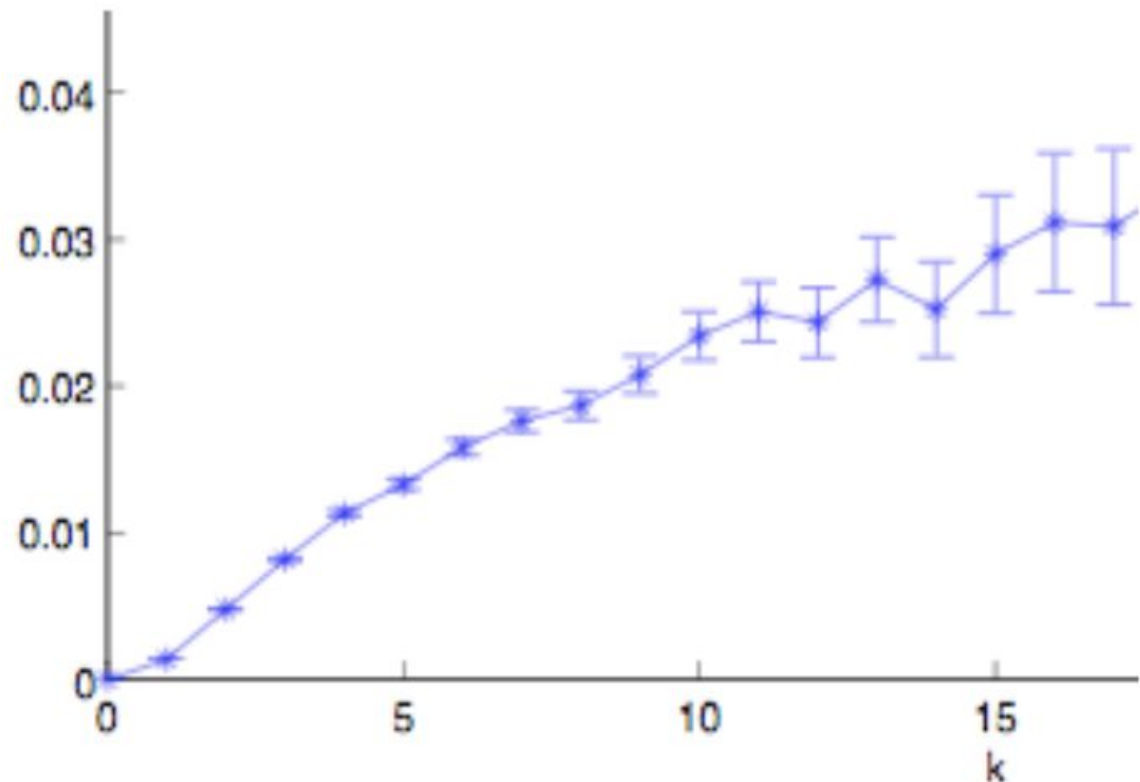
Formação de Links em Dados Online

□ Fechamento por membresia

* Wikipedia

* uma aresta conecta dois editores se um escreveu na *talk page* do outro (amigos).

* probabilidade de editar um artigo dado que um determinado número de amigos editou o artigo.



Homofilia X Influência

- Como diferenciar o impacto de um e de outro?

Homofilia X Influência

- Wikipedia – editores que alteram os artigos
- Será que as amizades são formadas com base na edição de artigos similares (homofilia) ou os autores editam os mesmos artigos que seus amigos editam (influência)?

Homofilia X Influência

Quantificando a integração entre **homofilia** e **influência social**

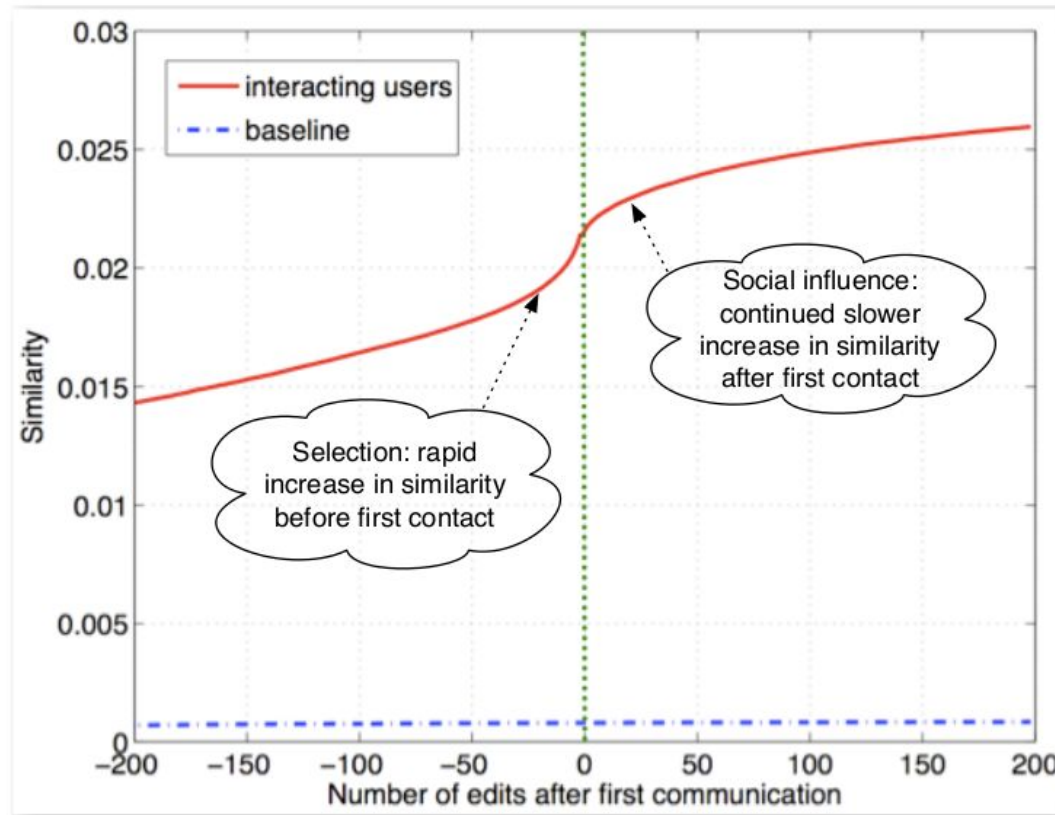
Uma medida (eixo y): **similaridade entre dois usuários**

de artigos editados tanto por A quanto por B (interseção)

de artigos editados ou por A ou por B (união)

- Tempo normalizado em função da primeira vez que houve comunicação entre os dois
- Similaridade média de todos os pares
- **Azul**: média de similaridade de pares de editores que não se comunicaram

Homofilia X Influência

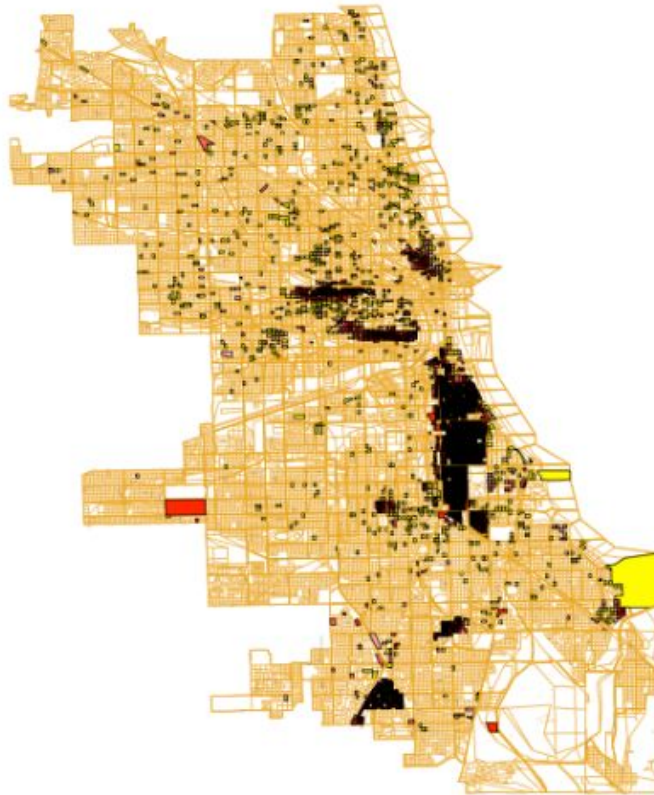


Conclusão: tanto a seleção quanto a influência social existem, porém seus efeitos não são simétricos (a curva é mais inclinada antes do primeiro contato entre os dois usuários)

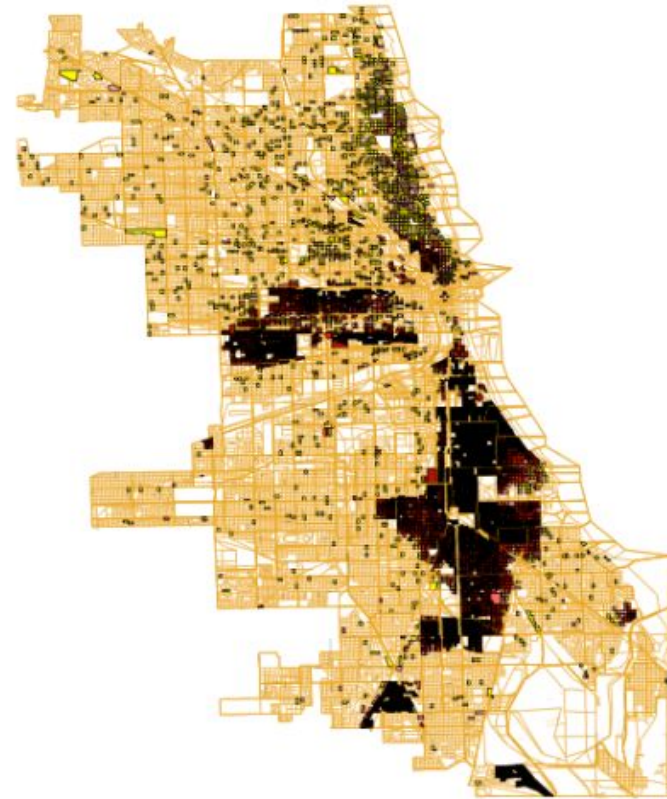
Modelo Espacial de Segregação

- Um dos efeitos mais percebidos da homofilia é a formação de vizinhanças homogêneas em termos de raças e etnias

Modelo Espacial de Segregação



(a) *Chicago, 1940*



(b) *Chicago, 1960*

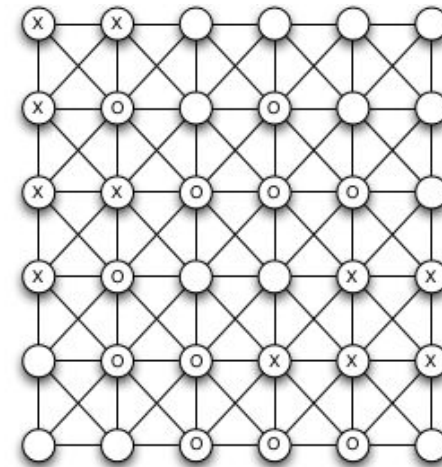
Nos blocos amarelos, vermelhos e marrons a porcentagem de afro-americanos é $< 25\%$, enquanto que nas regiões negras é de 75%

Modelo Espacial de Segregação

O modelo de Schelling: “a segregação ocorre mesmo quando nenhum indivíduo quer explicitamente que ela aconteça

x	x				
x	o		o		
x	x	o	o	o	
x	o			x	x
	o	o	x	x	x
		o	o	o	

(a) *Agents occupying cells on a grid.*



(b) *Neighbor relations as a graph.*

Agentes ocupam células de uma grid

Cada agente é do tipo X ou O (contextos imutáveis)

Uma célula que não está na fronteira da *grid* pode ter 8 vizinhos

Cada agente quer ter **pelo menos t** (limite) agentes do seu tipo como vizinho

Se vizinhos do mesmo tipo é menor que t , o **agente está insatisfeito**

Modelo Espacial de Segregação

X1*	X2*				
X3	O1*		O2		
X4	X5	O3	O4	O5*	
X6*	O6			X7	X8
	O7	O8	X9*	X10	X11
		O9	O10	O11*	

t = 3

Dinâmica do movimento

- Acontece por rodadas
- Para cada nó insatisfeito, devemos movê-lo para uma célula vazia que o tire dessa condição
- Isto leva a um novo grupo de agentes insatisfeitos e uma nova rodada acontece

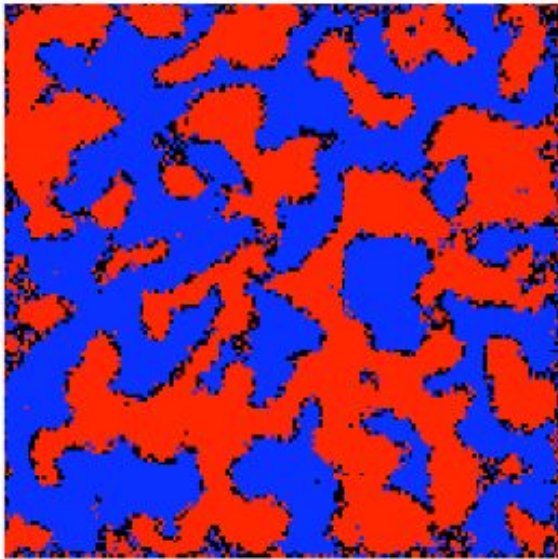
Modelo Espacial de Segregação

X3	X6	O1	O2		
X4	X5	O3	O4		
	O6	X2	X1	X7	X8
O11	O7	O8	X9	X10	X11
	O5	O9	O10*		

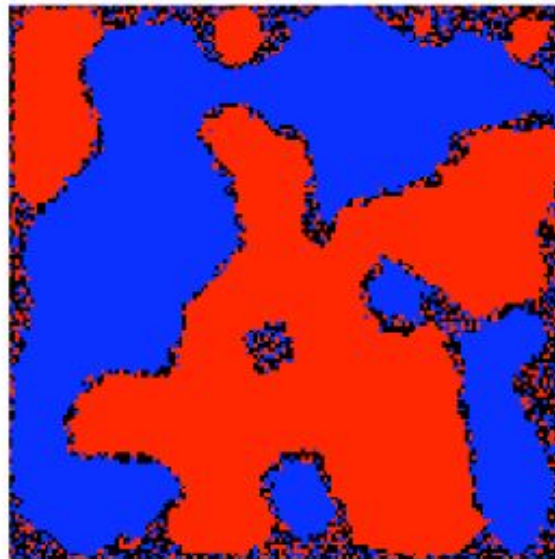
Depois da primeira rodada:

- O padrão dos agentes se torna mais “segregado”
- Antes, existia apenas **um** agente com nenhum amigo de outro tipo. Agora, existem **seis** agentes com nenhum amigo de outro tipo

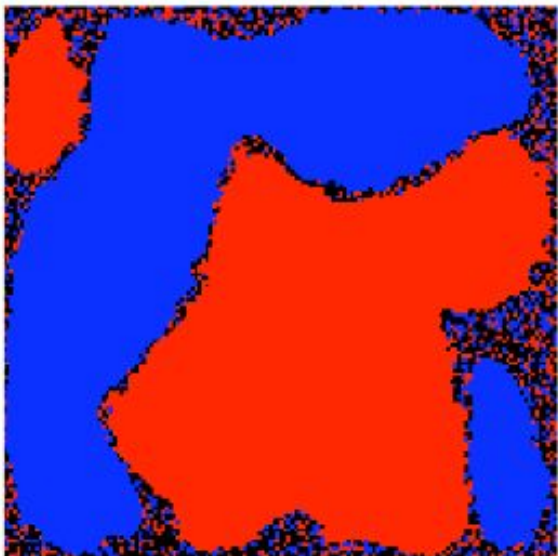
Modelo Espacial de Segregação



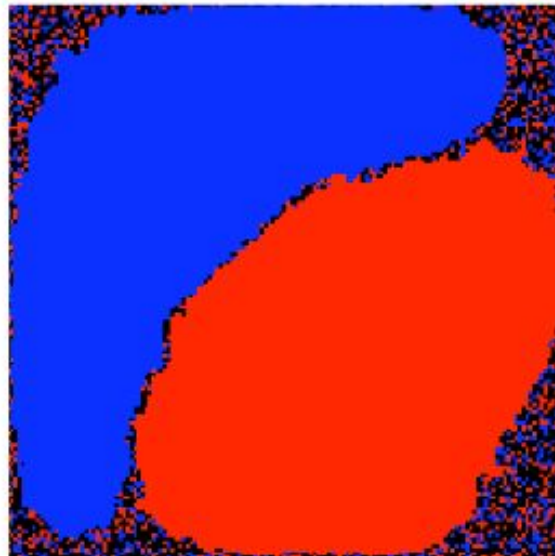
(a) After 20 steps



(b) After 150 steps



(c) After 350 steps



(d) After 800 steps

Simulação do
modelo com $t = 4$,
numa grid
150x150 e com
10.000 agentes
de cada tipo

Modelo Espacial de Segregação

O modelo de Schelling – Discussão

No primeiro modelo, com $t=3$, agentes estariam satisfeitos em ficar em pequenos grupos, pois o seu limite estaria satisfeito

O problema é que partindo de de um começo aleatório, esse padrão integrado é difícil de acontecer

Dessa forma, agentes vão se juntando a grupos como ele e os grupos vão crescendo cada vez mais

x	x	o	o	x	x
x	x	o	o	x	x
o	o	x	x	o	o
o	o	x	x	o	o
x	x	o	o	x	x
x	x	o	o	x	x

A **preferência local de cada indivíduo** produz um padrão global que nenhum agente necessariamente gostaria que acontecesse

Referências

- ▣ **EASLEY, David; KLEINBERG, Jon. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World.** New York: Cambridge University Press, 2010.
ISBN: 0-521-19533-0
- ▣ **Material de aula da Prof. Filipe Ribeiro (UFOP)**
- ▣ **Material de aula do Prof. Fabrício Benevenuto (UFMG)**